

šipka u donjem položaju



dron F450 X, elise 10" (fantomski)

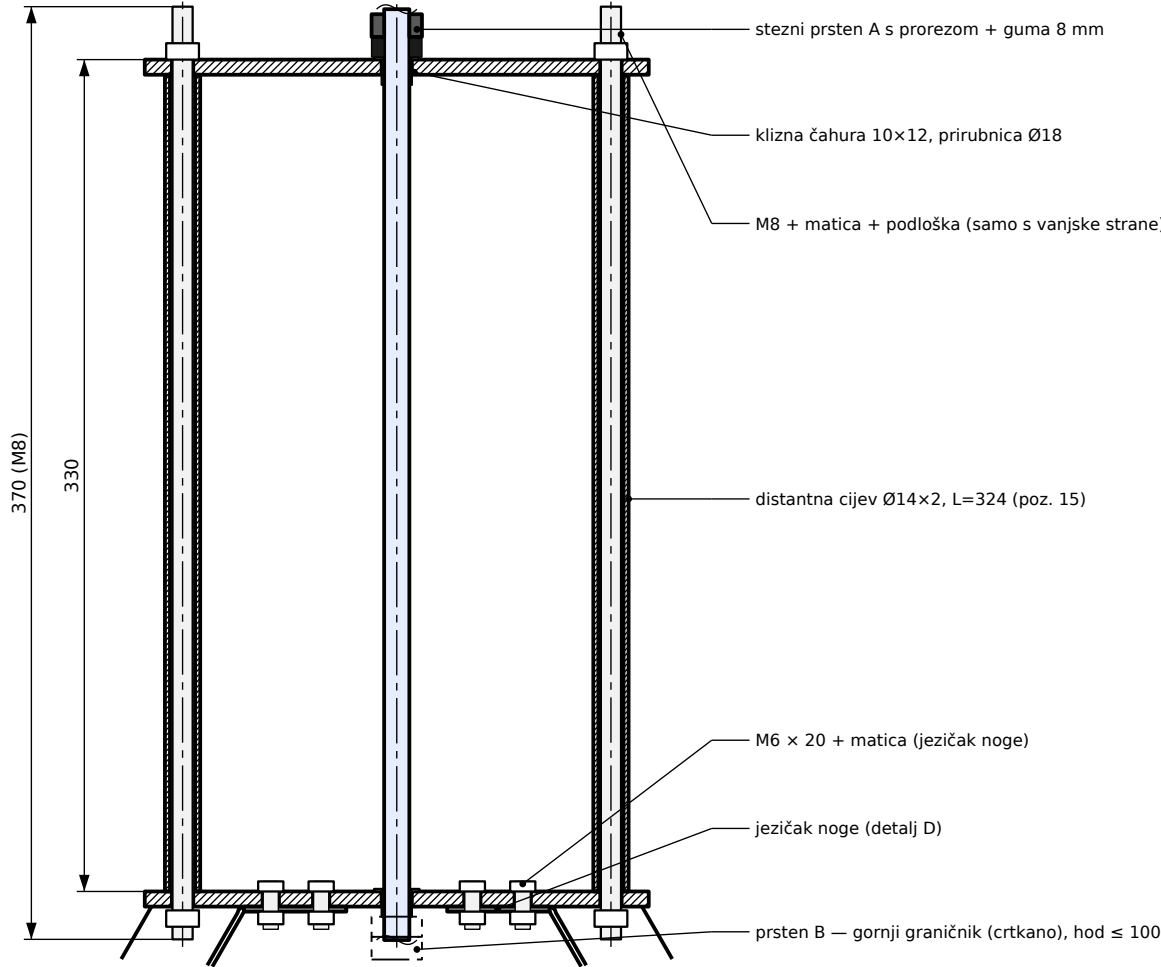


1. Sve mjere u mm. Tolerancija rama ± 2 mm; osa rupa u poz. 3 i 4 — precizno (list 2, detalj B).
2. Zavareni sklop: baza (poz. 1) + 4 distantne čahure (poz. 12). Sve ostalo vijčano — rastavlja se na: bazu, 4 noge, ploču 3 i vodiču (poz. 4-8).
3. Noga-baza: 2 stranice noge savijene 30° obuhvataju baznu cijev, $1 \times M8$ (E). Noga-ploča: jezičak, $2 \times M6$ (D).
4. Ploča 3 vodoravna, centar ploče iznad centra baze, osa šipke okomita na pod.
5. Hod šipke ≤ 100 : prsten A = donji položaj, prsten B = gornji graničnik; odbojnice guma 8 mm.
6. Zaključčavanje visine: dodatni prsten (poz. 8) neposredno ispod gornje ploče.
7. Stabilnost na prevrtanje: bazu opteretiti ≥ 10 kg (poz. 11) ili vijcima za podlogu.
8. Zazor elisa-konstrukcija ≥ 130 pri nagibu 30° ; slobodna dužina šipke iznad poz. 4 = 150 (donji pol.).

Project R.A.D. — PID test rig (rastavljiva izvedba) List 1 — Sklop: pogled spreda i pogled odozgo		
Izradio: A. Lipovčić ETF Banja Luka	Razmjera 1:5	List / verzija 1 / 4 v4
Materijal: S235 / A1; masa rama ≈ 15 kg (bez balasta)	Mjere: mm	24.09.2026

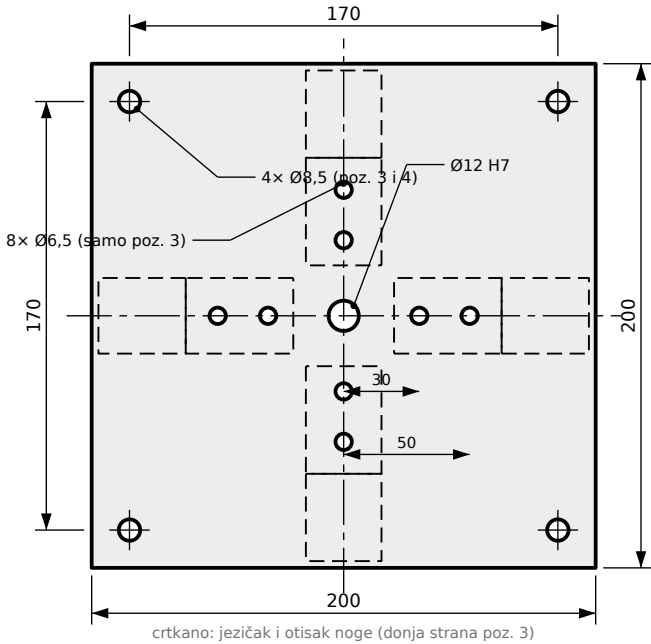
DETALJ A — VOĐICA ŠIPKE (presjek) 1:3

razmak ležišta 330; presjek kroz lijevu i desnu nogu



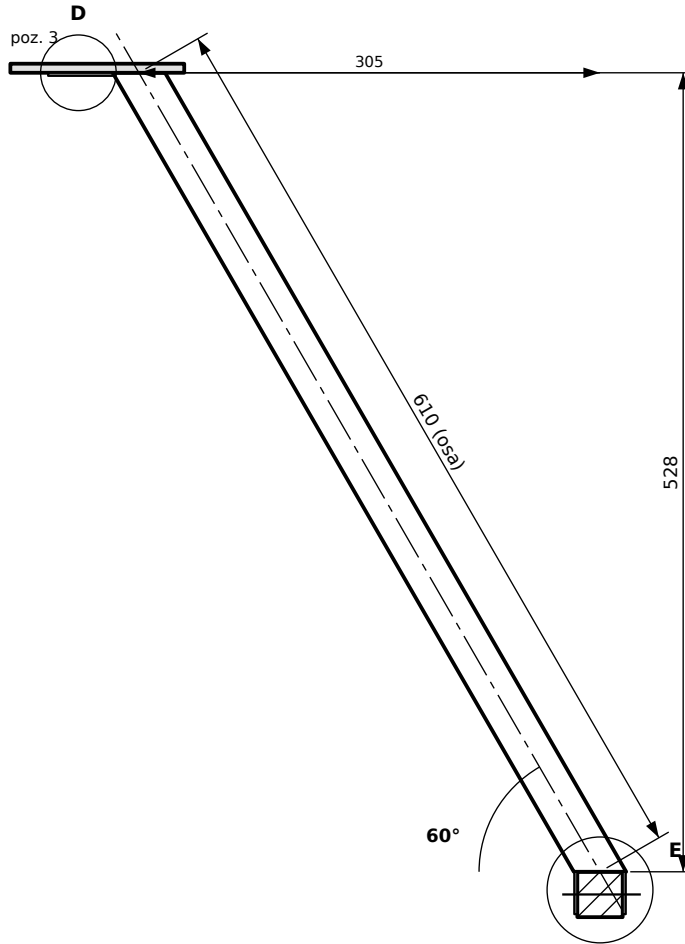
DETALJ B — PLOČE poz. 3 i 4 1:2

lim 6 mm; centar + 4 ugla bušiti ZAJEDNO stegnute



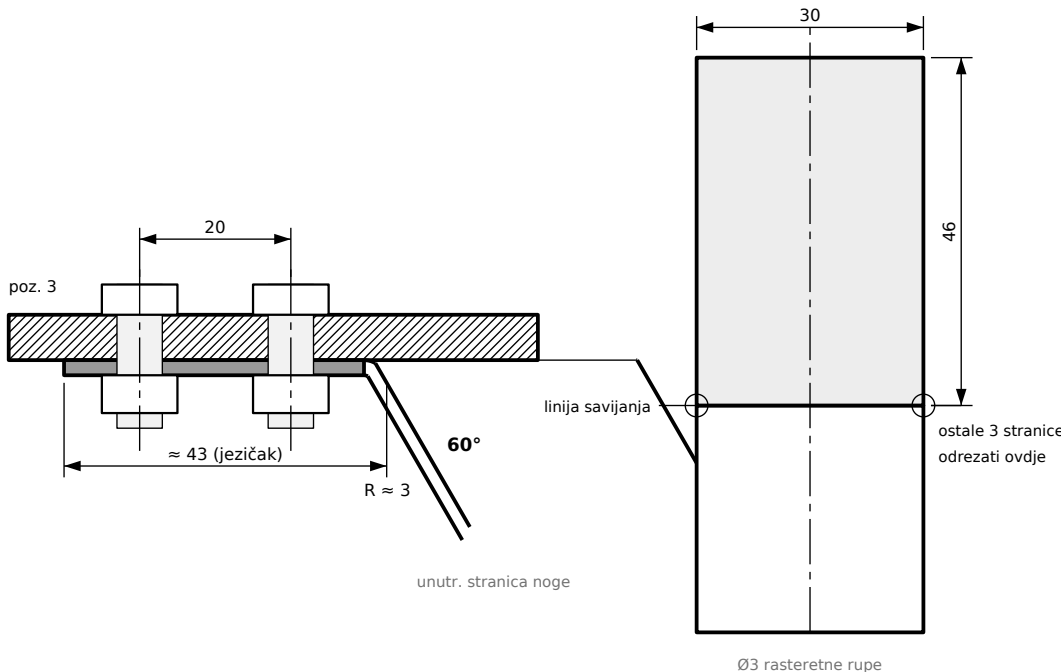
DETALJ C — NOGA U SKLOPU 1:5

kv. cijev 30x30x2; oba reza paralelna s podom



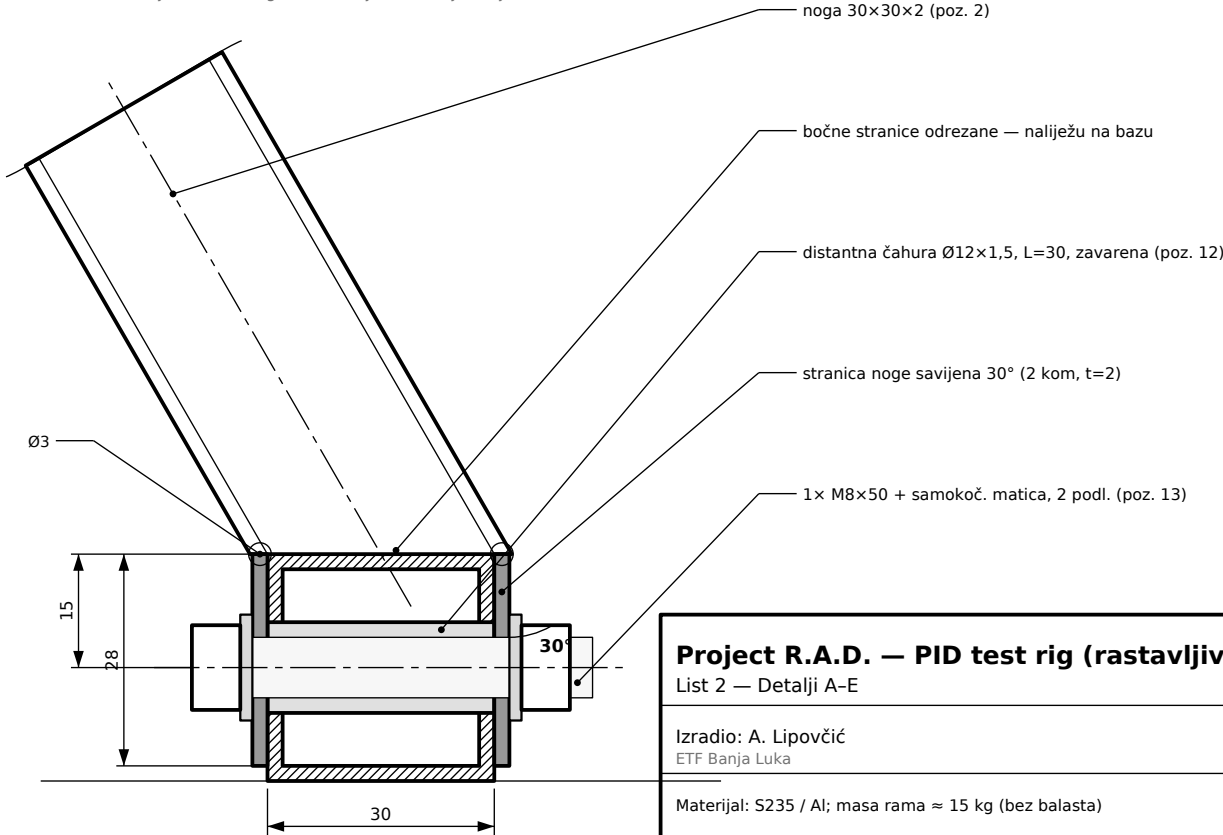
DETALJ D — JEZIČAK NOGE 1:1

savijen 60°; rupe Ø6,5 bušiti kroz ploču 3 NAKON savijanja



DETALJ E — SPOJ NOGA-BAZA 1:1

dvije stranice noge obuhvataju baznu cijev; vijak kroz distantnu čahuru



Project R.A.D. — PID test rig (rastavljiva izvedba)

List 2 — Detalji A-E

Izradio: A. Lipovčić
ETF Banja Luka

Materijal: S235 / Al; masa rama ≈ 15 kg (bez balasta)

Razmjera
1:1 - 1:5

Mjere: mm

List / verzija
2 / 4 v4

24.09.2026

SASTAVNICA

Poz.	Naziv	Materijal	Kom	Dimenzija	Napomena
1	Baza — stranica	kv. cijev 30×30×2, S235	4	800	zavareno; rez 45°; provjeriti dijagonale
2	Noga	kv. cijev 30×30×2, S235	4	610 (osa) +46 / +28	gore jezičak (D); dolje 2 stranice savijene 30° (E)
3	Ploča donja	lim 6 mm, S235	1	200×200	13 rupa (detalj B)
4	Ploča gornja (vodeća)	lim 6 mm, S235	1	200×200	5 rupa, bušiti zajedno s poz. 3
5	Navojna šipka	M8, pocinčana	4	370	+ 8× matica M8, 8× podloška
6	Klizna čahura s prirubnicom	iglidur J / bronza	2	Ø10/Ø12, pr. Ø18	uprešati u poz. 3 i 4
7	Šipka	Al puna Ø10	1	1000	postojeća; lagano podmazati
8	Stezni prsten s prerezom	čelik/Al, clamp-tip	3	Ø10 / Ø24×9	A, B + 1 za zaključavanje visine
9	Gumeni odbojnik	guma 60–70 Sh A	2	Ø10/Ø25, t=8	uz prstenove A i B
10	Kuglični zglob + nosač drona	postojeće	1	—	prema postojećem crtežu nosača
11	Balast	vreće pijeska / tegovi	2–4	Σ ≥ 10 kg	ili vijci u podlogu
12	Distantna čahura	cijev Ø12×1,5, S235	4	L=30	provučena kroz poz. 1 i zavarena (detalj E)
13	Vijak noga-baza	M8×50, 8.8	4	—	+ samokočiva matica, 2 podloške
14	Vijak noga-ploča	M6×20, 8.8	8	—	+ matica, 2 podloške
15	Distantna cijev	cijev Ø14×2, S235	4	L=324	preko poz. 5; sve 4 iste dužine ±0,1

REDOSLIJED IZRADE

- Izrezati i zavariti bazu (poz. 1). Provjeriti dijagonale i ravnost na ravnoj podlozi.
- Na sredini svake stranice izbušiti Ø12 kroz obje stjenke (15 od poda), provući i zavariti distantne čahure (poz. 12).
- Izrezati noge (poz. 2): gore jezičak (D); dolje odrezati 2 bočne stranice, preostale 2 saviti 30° (E).
- Stegnuti poz. 3 i 4 zajedno; izbušiti centralnu rupu i 4× Ø8,5. Na poz. 3 izbušiti 8× Ø6,5.
- Postaviti noge na bazu i ploču 3 „na suho“, držati stegama.
- Nivelisati: ploča 3 vodoravna (libela), centar ploče iznad centra baze (visak).
- Kroz rupe Ø6,5 u ploči 3 izbušiti jezičke; pritegnuti M6 (poz. 14).
- Kroz distantne čahure izbušiti Ø8,5 u donje stranice nogu; pritegnuti M8 (poz. 13). Označiti noge 1–4.
- Uprešati klizne čahure (poz. 6); montirati poz. 5, 15 i 4; provući šipku; postaviti prstenove A i B.
- Provjeriti vodoravnost poz. 4 i da šipka klizi bez zapinjanja kroz cijeli hod (≤ 100).

RASTAVLJANJE

Skinuti poz. 4–9 i 15 (vođica sa šipkom) → odvrnuti 8× M6 na ploči 3 → odvrnuti 4× M8 na bazi → skinuti noge.

Paket za transport: baza 800×800, 4 noge, ploča 3, vođica sa šipkom.

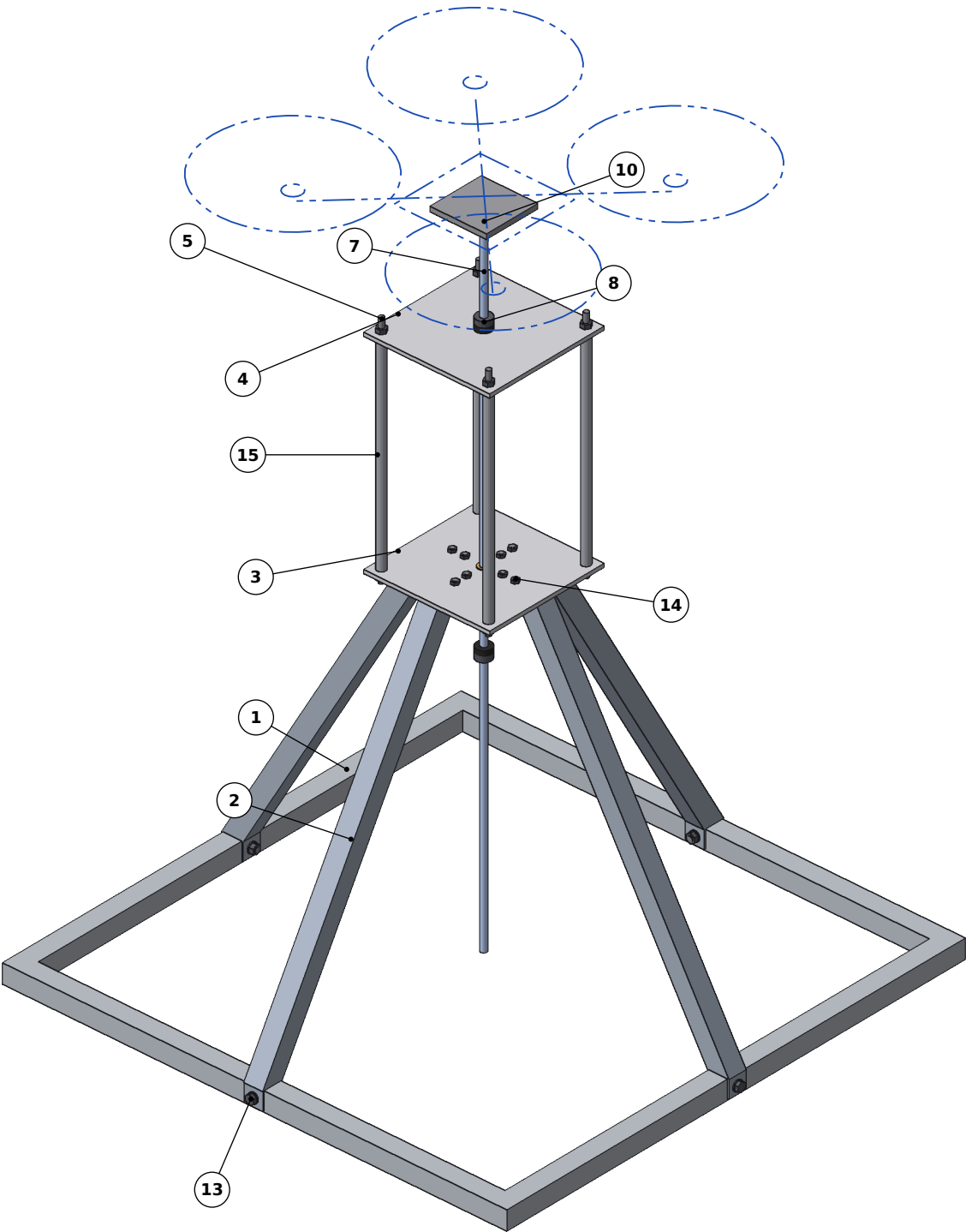
NAPOMENE UZ DETALJE

- Noga 30×30×2: vodoravni unutrašnji razmak stranica na rezu = 26 / sin 60° ≈ 30,0 mm → tačno obuhvata baznu cijev 30×30.
- Donje stranice saviti 30° na liniji gornje površine baze; dužina 28 (2 mm iznad poda). Bočne stranice naliježu na bazu.
- Jezičak gore: produžetak unutrašnje stranice noge, savijen 60°.
- Na svim linijama savijanja prvo izbušiti Ø3 rasteretne rupe; savijati u stegi preko šipke Ø6 (R ≈ 3), bez zagrijavanja.
- Distantne cijevi (poz. 15): čela poravnati, sve 4 iste dužine.
- Vijčani spojevi: podloške ispod glave i matice.

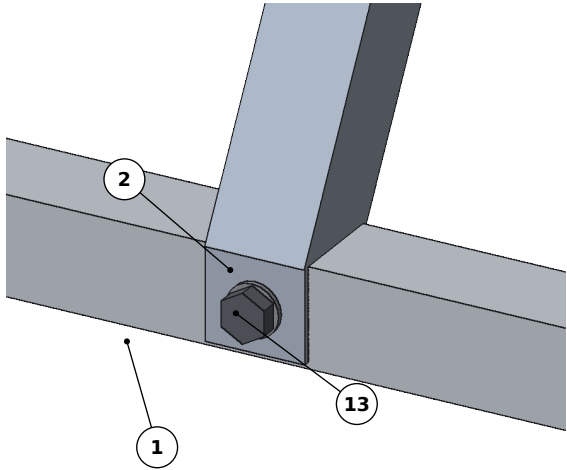
Project R.A.D. — PID test rig (rastavljiva izvedba) List 3 — Sastavnica i redoslijed izrade		
Izradio: A. Lipovčić ETF Banja Luka	Razmjera —	List / verzija 3 / 4 v4
Materijal: S235 / Al; masa rama ≈ 15 kg (bez balasta)	Mjere: mm	24.09.2026

IZOMETRIJA — SKLOP

Šipka u donjem položaju; balast nije prikazan

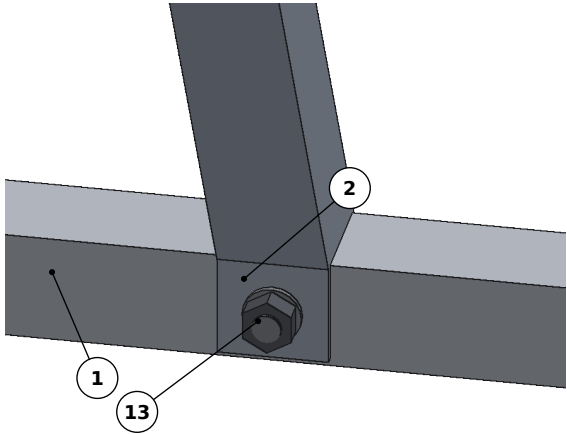


DETALJ F1 — spoj noga-baza, spolja ≈1:2



vanjska stranica noge (sa glavom vijka)

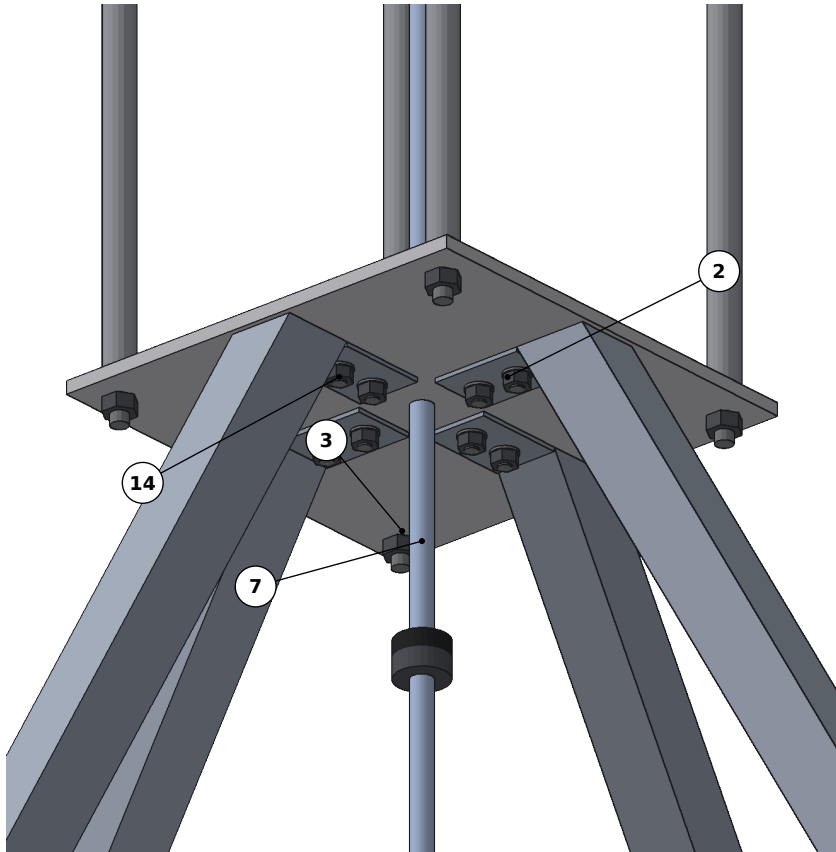
DETALJ F2 — isti spoj, iznutra ≈1:2



unutrašnja stranica noge (matica + podloška)

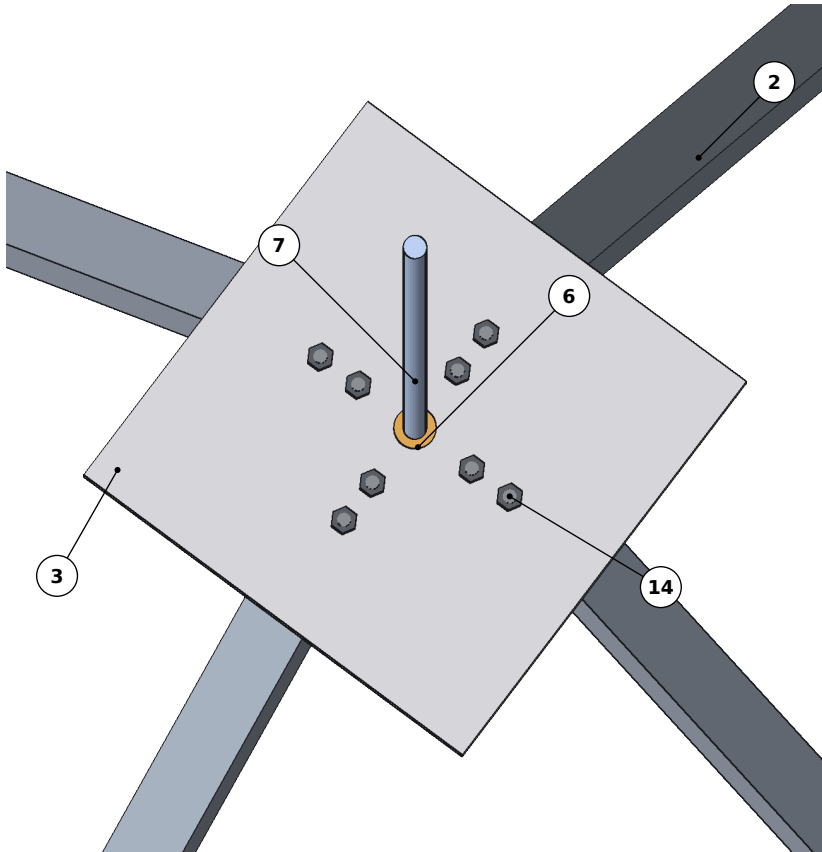
DETALJ G — ploča 3 odozdo ≈1:3

jezičci nogu, 8× M6 s maticama, Al šipka kroz centar



DETALJ H — ploča 3 skoro odozdo ≈1:3

bez gornje ploče; šipka kroz kliznu čahuru u centru



POZICIJE

- 1 Baza (zavarena)
- 2 Noga 30×30×2
- 3 Ploča donja
- 4 Ploča gornja
- 5 Navojna šipka M8
- 6 Klizna čahura
- 7 Al šipka Ø10
- 8 Stezni prsten A/B
- 10 Zglob + nosač
- 12 Distantna čahura
- 13 Vijak M8 noga-baza
- 14 Vijak M6 noga-ploča
- 15 Distantna cijev

Plavo crtkano (glavni prikaz): dron F450, fantomski.

Distantna čahura (poz. 12) je unutar bazne cijevi — ne vidi se.

Project R.A.D. — PID test rig (rastavljiva izvedba)		
List 4 — Izometrijski prikaz sklopa i spojeva		
Izradio: A. Lipovčić ETF Banja Luka	Razmjera izometrija	List / verzija 4 / 4 v4
Materijal: S235 / Al; masa rama ≈ 15 kg (bez balasta)	Mjere: mm	24.09.2026